Procesos Estocásticos

Ejercicios de repaso para la Interrogación 2

Alfredo Alegría | Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ejercicio 1. Considere la cadena de Markov homogénea con espacio de estados $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y matriz de probabilidades de transición

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(a) Dibuje el diagrama de transición, determine las clases de comunicación e indique si la cadena es irreducible.

(b) Clasifique cada estado como recurrente o transitorio, y calcule el periodo de cada clase.

(c) Obtenga la distribución invariante y los tiempos medios de recurrencia de los estados recurrentes.

(d) Muestre que $p_{11}(2n) = 1$ y $p_{11}(2n+1) = 0$ para todo $n \geq 0$. Explique por qué esto no contradice la parte (c), es decir, por qué el teorema de convergencia no es aplicable a pesar de que la distribución invariante existe.

Ejercicio 2. Una mesa de ayuda recibe consultas telefónicas según un proceso de Poisson $\{N_t^{(1)}\}$ de parámetro $\lambda_1 = 4$ por hora y consultas por chat según un proceso de Poisson $\{N_t^{(2)}\}$ de parámetro $\lambda_2 = 6$ por hora, ambos independientes. Sean T_1 y T_2 los instantes de la primera consulta de cada tipo y sea $T = \min\{T_1, T_2\}$.

(a) Identifique, por superposición, la distribución del número total de consultas recibidas en media hora y calcule la probabilidad de que se reciban al menos tres.

(b) Usando la independencia de ambos procesos, calcule la probabilidad de que en una hora se reciban exactamente dos consultas telefónicas y exactamente tres por chat.

(c) Escriba la densidad conjunta del vector (T_1, T_2). Muestre que $T \sim \exp(\lambda_1 + \lambda_2)$ y calcule $\mathbb{E}(T)$ en minutos.

(d) Integrando la densidad conjunta sobre la región correspondiente, muestre que

$$\mathbb{P}(T > t,\ T_1 < T_2) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\, e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}, \qquad t \geq 0.$$

Deduzca que $\mathbb{P}(T_1 < T_2) = \lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2)$ y que los eventos $\{T > t\}$ y $\{T_1 < T_2\}$ son independientes. Interprete este último hecho.

Ejercicio 3. Una ferretería recibe pedidos según un proceso de Poisson $\{N_t\}$ de parámetro $\lambda = 4$ por hora. El pedido i-ésimo consta de Y_i artículos, donde $Y_1, Y_2, \ldots$ son i.i.d. e independientes del proceso de llegadas, con

$$\mathbb{P}(Y = 1) = 0{,}5, \qquad \mathbb{P}(Y = 2) = 0{,}3, \qquad \mathbb{P}(Y = 3) = 0{,}2.$$

El número total de artículos pedidos hasta el instante t es $X_t = \sum_{i=1}^{N_t} Y_i$, que define un proceso de Poisson compuesto.

(a) Calcule $\mathbb{E}(Y)$ y $\mathrm{Var}(Y)$. Obtenga luego $\mathbb{E}(X_t)$, $\mathrm{Var}(X_t)$ y la desviación estándar de X_t para $t = 3$ horas.

(b) Considere un intervalo de quince minutos. Calcule $\mathbb{P}(X_t = 0)$ y $\mathbb{P}(X_t = 1)$, identificando en cada caso los valores de N_t que contribuyen.

(c) Para el mismo intervalo de quince minutos, calcule $\mathbb{P}(X_t = 2)$ y $\mathbb{P}(X_t = 3)$. Obtenga además la probabilidad de que lleguen exactamente dos pedidos y que entre ambos sumen cuatro artículos.

(d) La ferretería abre una segunda sucursal, independiente de la primera, que recibe pedidos según un proceso de Poisson de parámetro 6 por hora, con la misma distribución de Y. Justifique, por superposición, que el total de artículos de ambas sucursales sigue siendo un proceso de Poisson compuesto, identifique su parámetro y calcule la media y la desviación estándar del total en tres horas.

Ejercicio 4. Un sensor registra partículas de acuerdo con un proceso de Poisson no homogéneo $\{N_t\}$ de función de intensidad

$$\lambda(t) = 4t\, e^{-t^2}, \qquad t \geq 0,$$

con t medido en segundos.

(a) Calcule la función

$$m(t) = \int_0^t \lambda(s)\, ds,$$

que entrega el número esperado de partículas registradas hasta el instante t. Identifique luego la distribución de N_t y obtenga $\mathbb{P}(N_1 = 0)$ y $\mathbb{P}(N_1 \geq 2)$.

(b) Calcule la probabilidad de que no se registre ninguna partícula en el intervalo $[1, 2]$ y compare con la probabilidad obtenida en (a) para el intervalo $[0, 1]$.

(c) Sea W_1 el instante en que se registra la primera partícula. Muestre que $\mathbb{P}(W_1 > t) = e^{-m(t)}$ y obtenga la densidad de W_1 sobre $(0, \infty)$.

(d) Calcule $\lim_{t\to\infty} m(t)$ y deduzca la distribución del número total de partículas registradas en $[0, \infty)$. Concluya que $\mathbb{P}(W_1 = \infty) > 0$, calcule su valor y explique por qué la densidad de la parte (c) no integra uno.

Ejercicio 5. Los nidos de una colonia de aves se distribuyen en el plano según un proceso de Poisson espacial no homogéneo de función de intensidad

$$\lambda(x, y) = \frac{c}{1 + x^2 + y^2}, \qquad (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

donde $c > 0$. Sea $N(B)$ el número de nidos en la región B y sea $B(0, r)$ el disco cerrado de radio r centrado en el origen.

(a) Pasando a coordenadas polares, muestre que

$$\Lambda\big(B(0,r)\big) = \int_{B(0,r)} \lambda(x, y)\, dx\, dy = \pi c\, \ln(1 + r^2),$$

identifique la distribución de $N(B(0, r))$ y, para $c = 1$, calcule la probabilidad de que no haya nidos en el disco unitario.

(b) Sea A el anillo formado por los puntos con $1 < \sqrt{x^2 + y^2} < 2$. Obtenga $\Lambda(A)$ y la probabilidad de que A no contenga nidos cuando $c = 1$. Explique por qué $N(B(0, 1))$ y $N(A)$ son independientes.

(c) Calcule $\lim_{r\to\infty} \Lambda(B(0, r))$ y concluya que, con probabilidad uno, el plano completo contiene infinitos nidos. Compare esta situación con la del Ejercicio 4.